

Теория физических генераторов случайных чисел, использующих джиттер в схемах, составленных из одинаковых комбинационных схем, работающих в трехзначной логике

Р.Х. Латыпов, Е.Л. Столов

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008 Россия

Аннотация

В статье предлагается теория нового семейства генераторов случайных чисел, построенных из комбинационных логических блоков. Каждый блок реализует одну и ту же функцию трехзначной логики. Генератор состоит из нескольких таких блоков, и если схема содержит обратные связи, то в результате возникает явление, получившее название джиттер, или джиттеринг. Оно проявляется как случайное изменение сигнала на выходах блоков, а вся схема превращается в физический генератор случайных чисел. Основное внимание уделяется схемам, имеющим кольцевую структуру, но наряду с ними изучаются и другие схемы. В основе математической модели положено предположение, что все блоки срабатывают с некоторой случайной задержкой, имеющей экспоненциальное распределение, и эти задержки для разных блоков являются независимыми случайными величинами. Показано, что при указанных предположениях динамика генератора описывается дифференциальными уравнениями типа уравнений Эрланга в теории массового обслуживания. Рассматриваются также некоторые другие модели. Предложена процедура, превращающая указанное устройство в генератор независимых случайных величин, имеющих равномерное распределение. Обсуждаются свойства генерируемых многомерных случайных векторов, зависящие от способа соединения блоков в схеме. Статья является расширенной версией доклада, сделанного авторами на конференции [Latypov R.Kh., Stolon E.L. Ternary jitter-based true random number generator // IOP J. Phys.: Conf. Ser. – 2017. – V. 783. – Art. 012064. – doi: 10.1088/1742-6596/783/1/012064].

Ключевые слова

трехзначная логика, физический генератор, случайные числа, джиттер

1 Введение

Случайные числа важны для криптографических приложений, лотерей, стохастического моделирования, рандомизированных алгоритмов, интернет-казино и т.д. [1, 2]. Проблема генерации истинно случайных чисел заключается в том, что компьютеры, по сути, являются детерминированными устройствами, которые выполняют вычисления и выдают ответы на основе математических алгоритмов. Генератор истинно случайных чисел (ГИСЧ) — это тип генераторов случайных чисел,

который производит непредсказуемую последовательность случайных чисел, используя случайный источник. Любой ГИСЧ должен вводить непредсказуемый элемент из реального мира в алгоритм, т.е. использовать недетерминированное физическое явление [3, 4, 5]. Одним из таких явлений является джиттер в цифровых схемах [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Предлагаемый в данной работе ГИСЧ представляет собой асинхронную схему, использующую джиттер как источник энтропии. Он возникает из-за обратной связи в асинхронной схеме, состоящей из одинаковых вентилях, причем каждый вентиль является комбинационной схемой.

Моделирование задержек является одной из наиболее сложных тем в анализе асинхронных схем. Из-за своих особенностей компонентам асинхронных схем приходится приписывать вероятностные задержки для точного временного анализа. Статистический статический временной анализ — это метод вычисления статистического распределения времени прибытия на выходе на основе статистического времени прибытия на входе и статистической задержки от входа к выходу [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. В данной статье мы предлагаем статистический метод оценки задержки в генераторе. Эффективность предложенного метода будет проанализирована теоретически. Наши численные оценки показывают, что этот метод обеспечивает эффективный способ моделирования динамического поведения ГИСЧ.

Большинство цитируемых работ касаются двоичных схем. Разработка устройств троичной логики представляется перспективной для обеспечения более высокой скорости арифметических операций; следовательно, разработка таких схем становится актуальной задачей [22, 23, 24]. В нашей статье мы представляем новое семейство ГИСЧ, которые могут быть реализованы с использованием только троичных логических вентилях. Цель работы — теоретическое изучение поведения таких устройств.

Основная часть статьи организована следующим образом: в разделе II приводится базовая схема кольцевого ГИСЧ (а также его математическая теория); в разделе III описываются функции, подходящие для проектирования генератора; в разделе IV изучаются статистические свойства базового генератора; в разделе V предлагается альтернативная конструкция генератора; раздел VI посвящен реализации генератора; выводы приведены в разделе VII.

На протяжении всей статьи при работе с матрицами используются следующие обозначения:

1. $A[i, j]$ представляет элемент матрицы A , стоящий в i -й строке и j -м столбце.
2. $A[i, *]$ представляет i -ю строку матрицы A , $A[*]$ представляет j -й столбец этой матрицы.
3. θ представляет нулевую матрицу.
4. Жирные символы, такие как $\mathbf{P}$, используются для обозначения векторов.

2 Предварительные сведения и базовая схема

Поскольку данная статья продолжает наши предыдущие исследования [25], необходимо напомнить некоторые уже полученные результаты. Сбалансированная троичная логика является частным случаем троичной логики, где цифры имеют значения -1 , 0 и 1 . Здесь мы сосредоточимся на функциях с двумя входами и одним выходом, или вентилях.

2.1 Кольцевой генератор

Рассмотрим схему, показанную на Рис. 1, где F обозначает троичный комбинационный вентиль. Он реализует функцию $c = F(a, b)$, $a, b, c \in \{-1, 0, 1\}$. В общем случае схема состоит из N вентилях. Перенумеруем все элементы числами из интервала $[0, N - 1]$. Выход элемента с номером k подключен к одному из входов того же элемента и к входу элемента с номером $k - 1 \bmod N$ (см. Рис. 1). После изменения одного входного сигнала вентиля выходной сигнал вентиля также меняется, но это занимает время задержки DT . В статье рассматривается статистическая модель задержки.

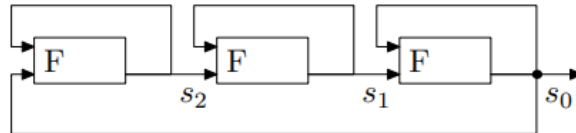


Рис. 1: Вариант кольцевого генератора, содержащего три троичных элемента

Согласно этой модели, принимаются следующие допущения:

1. DT является стохастической величиной, имеющей экспоненциальное распределение для всех элементов с одинаковым параметром T . Последнее означает, что $P(DT < d) = 1 - \exp(-Td)$. В дальнейшем будем считать, что для экспоненциального распределения $T = 1$; это не ограничивает общности рассуждений.
2. В любой момент времени только один элемент может изменить свой выход; все эти события независимы.

2.2 Базовая функция

Для обеспечения хороших свойств ГИСЧ на функцию F накладываются некоторые ограничения. Прежде всего, ГИСЧ не должен иметь устойчивых состояний. Предположим, что имеет место следующая формула:

$$c = F(a, b), \quad \forall(a, b), \quad c \neq a, b. \quad (1)$$

Это означает, что должны быть определены только значения $F(a, a)$ для $a \in \{-1, 0, 1\}$. Было доказано, что существуют только две различные функции, удовлетворяющие (1). Это функции, определенные в Таблице 1 [25].

Таблица 1: Базовая функция $F(a, b)$

	$F(0, 0)$	$F(1, 1)$	$F(-1, -1)$
F_1	1	-1	0
F_2	1	-1	1

2.3 Уравнения Эрланга

Все ограничения, наложенные на систему, позволяют применить теорию Эрланга [26] к генератору. Пусть $s_k(t)$ — выходной сигнал элемента с номером k в момент времени t . Обозначим состояние ГИСЧ в момент времени t через вектор $\mathbf{S}(t) =$

$\langle s_0(t), \dots, s_{N-1}(t) \rangle$. Следовательно, система имеет $M = 3^N$ состояний, которые также индексируются числами от 0 до $M - 1$. Пусть $i_1, \dots, i_m$ для каждого $n \in [0, M - 1]$ — список всех индексов состояний, из которых возможен переход ГИСЧ в состояние $\mathbf{S}_n$ из состояний $\mathbf{S}_{i_k}$, $k = 1, \dots, m$, в результате изменения выходного сигнала одного из элементов. Этот список состояний зависит от n . Составим систему дифференциальных уравнений типа Эрланга, описывающую динамику ГИСЧ. Пусть $P_n(t)$ — вероятность того, что ГИСЧ находится в состоянии с номером n в момент времени t . Следующее уравнение описывает динамику генератора:

$$\frac{dP_n}{dt} = -NP_n(t) + \sum_{k=1}^m P_{i_k}(t), \quad (2)$$

где m и $i_1, \dots, i_m$ зависят от n . Это уравнение типа Эрланга обычно используется при описании систем массового обслуживания.

2.4 Динамика состояний генератора

Поскольку тип F определен, все параметры в (2) могут быть найдены. Используя матричную форму, перепишем систему следующим образом:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \text{Matr} \cdot \mathbf{P}. \quad (3)$$

Здесь $\mathbf{P} = \langle P_0, P_1, \dots, P_{M-1} \rangle^T$.

Прежде всего, необходимо проиндексировать все состояния ГИСЧ. Пусть $\mathbf{S} = \langle s_0, s_1, \dots, s_{N-1} \rangle$ — состояние ГИСЧ, $s_k \in \{-1, 0, 1\}$. Индекс $\mathbf{S}$ — это число

$$\text{Ind}(\mathbf{S}) = \sum_{k=0}^{N-1} 3^k (s_k + 1). \quad (4)$$

Удобно представлять матрицы в виде таблиц. Строки и столбцы матрицы нумеруются с помощью индекса, вычисляемого по формуле (4). В соответствии с определением, $\text{Matr}[i, j] = 1$, $i \neq j$, тогда и только тогда, когда возможен переход в состояние с индексом i из состояния с индексом j . $\text{Matr}[k, k] = -N$ для всех k . Матрица Matr представлена в Таблице 2 для $N = 1$ и в Таблице 3 для $N = 2$.

Формально, зная матрицу Matr и дифференциальные уравнения (3), можно найти вектор $\mathbf{P}(t)$ для любого t , если известно $\mathbf{P}(0)$, где $\mathbf{P}(0)$ — стохастический вектор, задающий начальное распределение состояний ГИСЧ [28]. Наша цель — получить свойства этого вектора без поиска точного решения системы.

Таблица 2: Матрица для $N = 1$

$R \backslash C$	0	1	2
0	-1	0	1
1	1	-1	0
2	0	1	-1

2.5 Асимптотические свойства вектора $\mathbf{P}(t)$

Легко видеть, что для $N = 2$ в Matr есть строки, не содержащие единиц. Это $\text{Matr}[0, *]$, $\text{Matr}[4, *]$, $\text{Matr}[8, *]$. Это означает, что переходов ГИСЧ в состояния с такими индексами нет; другими словами, эти состояния недостижимы. В [25] доказано,

Таблица 3: Матрица для $N = 2$									
$R \setminus C$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	-2	1	0	0	0	0	1	0
2	0	1	-2	0	0	1	0	0	1
3	1	0	0	-2	0	1	1	0	0
4	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
5	0	0	1	1	1	-2	0	0	0
6	0	0	0	1	0	0	-2	1	1
7	0	1	0	0	1	0	1	-2	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

что состояния вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$ с $x \in \{-1, 0, 1\}$ являются единственными недостижимыми состояниями генератора при $N > 1$.

В общем случае исключим из рассмотрения состояния вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$ для $N > 1$. Это означает, что нужно исключить три элемента из вектора $\mathbf{P}$ и три строки и три столбца из матриц Matr . Сохраним прежние обозначения для новых $\mathbf{P}$ и Matr . Поскольку матрица Matr в (3) постоянна, решение уравнения можно представить следующим образом:

$$\mathbf{P}(t) = \exp(\text{Matr} \cdot t) \cdot \mathbf{P}(0). \quad (5)$$

Согласно определению,

$$\text{Matr} = Q - N \cdot I, \quad (6)$$

где I — единичная матрица, а Q — двоичная матрица, содержащая либо 1, либо 0. Обе матрицы имеют размер $M' \times M'$, $M' = M - 3$. В [25] доказано следующее утверждение.

Предложение 1. Пусть $e_0, e_1, \dots, e_{M'-1}$ — все собственные значения Q и

$$|e_0| \geq |e_1| \geq \dots \geq |e_{M'-1}|. \quad (7)$$

Тогда $e_0 = N$.

Пусть $m_0, m_1, \dots, m_{M'-1}$ — все собственные значения Matr . Имеем

$$m_i = e_i - N, \quad \forall i. \quad (8)$$

Следовательно, $m_0 = 0$ и выполняются неравенства $\text{Re}(m_j) \leq 0$, $j = 1, \dots, M' - 1$. Предположим, что имеют место строгие неравенства

$$\text{Re}(m_j) < 0, \quad j = 1, \dots, M' - 1. \quad (9)$$

Это означает, что матрица $E(t) = \exp(t \cdot \text{Matr})$ при $t \geq 0$ с собственными значениями $\exp(t \cdot m_i)$ имеет единственный характеристический корень 1, в то время как все остальные характеристические корни этой матрицы имеют абсолютные значения меньше 1. Если $t \rightarrow \infty$, то $E(t)$ сходится к устойчивой матрице. То же самое верно для вектора $\mathbf{P}(t)$, и

$$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty. \quad (10)$$

Следуя [26], можно найти стохастический вектор $\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{P}(\infty)$, решая систему

$$Q \cdot \bar{\mathbf{P}} = N\bar{\mathbf{P}}. \quad (11)$$

Случай $N = 1$. Существует три состояния ГИСЧ: $\langle -1 \rangle$, $\langle 0 \rangle$, $\langle 1 \rangle$. Собственные значения Matr равны $0, -1.5, -1.5$, таким образом, (9) выполняется, и $\bar{\mathbf{P}} = \langle 1/3, 1/3, 1/3 \rangle$. Последнее означает, что стационарный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ обладает равномерным распределением.

Случай $N = 2$. Здесь собственные значения Matr равны $0, -1, -4, -3, -3, -1$, и стационарный вектор равен $\langle 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17 \rangle$; следовательно, в этом случае мы также имеем равномерное распределение, исключая три недостижимых состояния.

Случай $N = 3$. В этом случае (9) выполняется, но стационарный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ имеет компоненты:

$$\begin{array}{cccccc} 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.074 & 0.037 \\ 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 \\ 0.037 & 0.074 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.074 \\ 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 & 0.037 \end{array}$$

Следовательно, мы имеем неоднородное финальное распределение состояний. Причина — существование особых состояний генератора: $\langle -1, 0, 1 \rangle$, $\langle 1, -1, 0 \rangle$, $\langle 0, 1, -1 \rangle$. Фактически, это одно и то же состояние, потому что каждое состояние является результатом циклического преобразования других (см. Рис. 1).

3 Общий случай

Напомним некоторые факты из теории матриц [27]. Матрица Q является разложимой, если существует матрица перестановок Pr такая, что

$$Pr^T \cdot Q \cdot Pr = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix},$$

где A и C — квадратные матрицы.

Неотрицательная матрица Q называется неразложимой, если для любых двух индексов i, j существует целое k (зависящее от этих индексов) такое, что

$$Q^k[i, j] > 0. \quad (12)$$

В нашем случае матрица Q является двоичной и может рассматриваться как матрица переходов ГИСЧ. Условие (12) эквивалентно следующему: для любых двух состояний $\mathbf{S}$ и $\mathbf{S}'$ ГИСЧ существует цепочка состояний $\mathbf{S}_0 = \mathbf{S}, \mathbf{S}_1, \dots, \mathbf{S}_k = \mathbf{S}'$ такая, что переход $\mathbf{S}_i \rightarrow \mathbf{S}_{i+1}$ является результатом изменения одного из входов ГИСЧ.

Предложение 2. Матрица Q в (6) является неразложимой.

Доказательство. Предположим, что $N > 2$ и все состояния вида $\langle x, x, \dots, x \rangle$, $x \in \{-1, 0, 1\}$, исключены. Наша цель — доказать, что матрица Matr неразложима. Достаточно показать, что каждое состояние $\mathbf{S}$ ГИСЧ достижимо из любого другого состояния $\mathbf{U}$ за конечное число шагов. Разобьём доказательство на две части.

Часть 1. Покажем, что из любого состояния можно перейти в некоторое состояние, содержащее не более двух различных значений. Для этого заметим, что функция F обладает свойством: если на входах вентиля значения равны (x, y) , то на выходе появляется значение $F(x, y)$, отличное от обоих входных. Следовательно, последовательно изменяя выходы отдельных вентилях, можно «исправить» любую тройку значений так, чтобы в итоге осталось не более двух различных символов. Это делается за конечное число шагов, поскольку каждый шаг меняет один символ и не создаёт новых значений, кроме как из уже имеющихся.

Часть 2. Теперь достаточно показать, что любое состояние с не более чем двумя различными значениями достижимо из любого другого такого состояния. Рассмотрим два состояния $\mathbf{S}$ и $\mathbf{U}$, в каждом из которых используются только два символа из $\{-1, 0, 1\}$. Без ограничения общности можно считать, что в $\mathbf{S}$ присутствуют символы a и b , а в $\mathbf{U}$ — c и d . С помощью цепочки преобразований, меняя по одному элементу и используя свойство F , можно последовательно превратить набор символов $\mathbf{S}$ в набор $\mathbf{U}$: сначала заменить все вхождения a на c (если $c \neq a$), затем заменить все b на d (если $d \neq b$). На каждом шаге мы изменяем один выход, и благодаря отсутствию устойчивых состояний (условие (1)) такой переход всегда возможен. Таким образом, любые два состояния достижимы друг из друга, что и требовалось доказать. $\square$

Из теории неразложимых матриц [27] следует, что максимальный положительный характеристический корень имеет кратность, равную единице, поэтому неравенства (9) выполнены. Это означает, что метод вычисления стационарного распределения, описанный выше, применим для любого числа элементов в ГИСЧ. Единственная проблема — найти собственные векторы матрицы большого размера. Примеры показывают, что стационарное распределение состояний, задаваемое компонентами $\bar{\mathbf{P}}$, не является равномерным для $N > 2$. Поскольку соответствующие стационарные векторы имеют большой размер, мы представляем компоненты вектора в графическом виде (см. рис. 2, например).

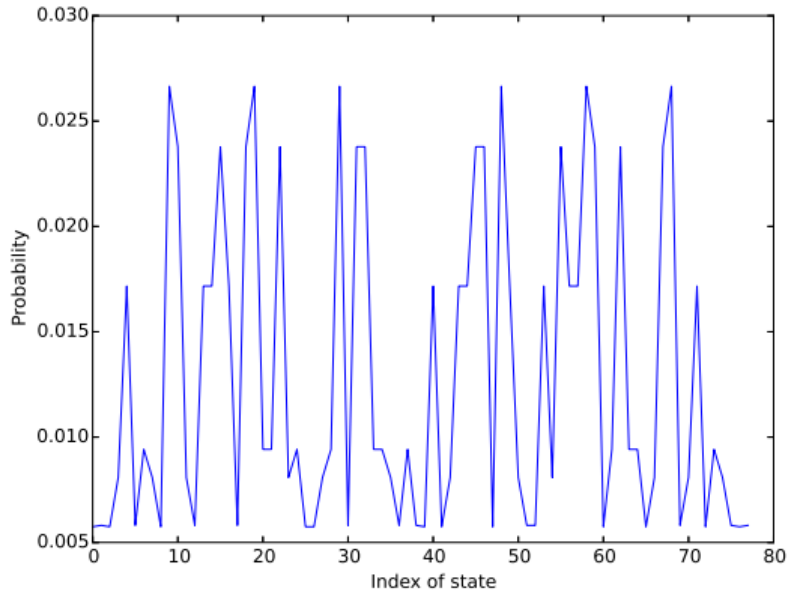


Рис. 2: $N = 4$. Компоненты стационарного вектора

Это означает, что существует некоторая зависимость между различными выходами ГИСЧ. Эта особенность может быть использована как маркер конструкции генератора. С другой стороны, в силу симметрии схемы выходной сигнал любого элемента имеет равномерное распределение.

Следующее свойство симметрии будет использовано в дальнейшем.

Предложение 3. Пусть σ — перестановка, $\sigma(-1) = 0$, $\sigma(0) = 1$, $\sigma(1) = -1$. Тогда

$$F(\sigma(x), \sigma(y)) = \sigma(F(x, y)). \quad (13)$$

Доказательство. Пусть $G(x, y) = F(\sigma(x), \sigma(y))$. Проверка по таблице истинности (табл. 4) подтверждает равенство. $\square$

Таблица 4: К доказательству предложения 3

x, y	$F(x, y)$	$G(x, y)$
$-1, -1$	0	1
$0, 0$	1	-1
$1, 1$	-1	0
$-1, 0$	1	-1
$-1, 1$	0	1
$0, 1$	-1	0

Пусть σ определена как выше. Эта перестановка определяет преобразование Tr_{ind} множества состояний в себя. Если $\mathbf{S} = \langle s_0, s_1, \dots, s_{N-1} \rangle$, то

$$\text{Tr}_{\text{ind}}(\mathbf{S}) = \langle \sigma(s_0), \sigma(s_1), \dots, \sigma(s_{N-1}) \rangle. \quad (14)$$

Существует взаимно однозначное соответствие между состояниями и их индексами, поэтому мы можем заменить $\text{Tr}_{\text{ind}}(i)$ на $\text{Tr}_{\text{ind}}(\mathbf{S})$, где i — индекс $\mathbf{S}$. Из (16) непосредственно следует

$$Q[i, j] = Q[\text{Tr}_{\text{ind}}(i), \text{Tr}_{\text{ind}}(j)], \quad (15)$$

где Q определена согласно (6).

Трудно предложить теорию, приемлемую в общем случае, поэтому мы ограничимся прямыми вычислениями. Уравнение (3) остаётся в силе, но Matr зависит от конструкции. Поскольку любое состояние генератора является вектором длины 3, сумма элементов в каждом столбце матрицы Q в (6) равна 3 (в основном все ненулевые элементы Q равны единице, но возможен переход из одного состояния в другое в результате изменения выхода в двух разных вентилях). Это означает, что 3 является собственным значением Q , и все остальные собственные значения e_i этой матрицы удовлетворяют неравенствам (7). Все аргументы, использованные выше для описания асимптотического поведения $\bar{\mathbf{P}}$, выполняются в рассматриваемых случаях, если кратность характеристического корня 3 матрицы Q равна единице. Это условие будет установлено путём вычислений. Особое внимание уделяется состояниям, имеющим нулевые вероятности в финальном распределении, поскольку это важное свойство генератора. Таким образом, это очень важная особенность генератора, которая может быть использована для его идентификации, поскольку некоторые известные векторы не будут наблюдаться на его выходе. Все результаты вычислений представлены в графическом виде ниже.

4 Альтернативная конструкция

Как упоминалось выше, существует корреляция между различными компонентами финального вектора, если $N > 2$. Эта корреляция может быть использована для идентификации генератора, если имеется доступ ко всем выходам схемы. Кольцевое соединение элементов — не единственная конструкция, которая может быть реализована в генераторе. Две другие схемы, каждая из которых содержит три элемента, представлены на Рис. 3 и Рис. 5. Существует важное свойство, справедливое для всех исследованных в данной работе схем, — это своего рода симметрия, вытекающая из

Предложение 3. Пусть σ — перестановка, $\sigma(-1) = 0$, $\sigma(0) = 1$, $\sigma(1) = -1$. Тогда

$$F(\sigma(x), \sigma(y)) = \sigma(F(x, y)). \quad (16)$$

Таблица 5: К доказательству предложения 3

x, y	$F(x, y)$	$G(x, y)$
-1, -1	0	1
0, 0	1	-1
1, 1	-1	0
-1, 0	1	-1
-1, 1	0	1
0, 1	-1	0

Доказательство. Пусть $G(x, y) = F(\sigma(x), \sigma(y))$. Корректность предложения следует из Таблицы 4.

Пусть σ определена как ранее. Эта перестановка определяет преобразование Tr_{ind} множества состояний в себя. Если $\mathbf{S} = \langle s_0, s_1, \dots, s_{N-1} \rangle$, то

$$\text{Tr}_{\text{ind}}(\mathbf{S}) = \langle \sigma(s_0), \sigma(s_1), \dots, \sigma(s_{N-1}) \rangle. \quad (17)$$

Существует взаимно однозначное соответствие между состояниями и их индексами, поэтому мы можем заменить $\text{Tr}_{\text{ind}}(i)$ на $\text{Tr}_{\text{ind}}(\mathbf{S})$, где i — индекс $\mathbf{S}$. Следующая формула является простым следствием (16):

$$Q[i, j] = Q[\text{Tr}_{\text{ind}}(i), \text{Tr}_{\text{ind}}(j)], \quad (18)$$

где Q определена согласно (6).

Трудно предложить теорию, которая была бы приемлема в общем случае, поэтому мы ограничимся прямыми вычислениями. Уравнение (3) остается в силе, но Matr зависит от конструкции. Поскольку любое состояние генератора является вектором длины 3, сумма элементов в каждом столбце матрицы Q в (6) равна 3 (в основном все ненулевые элементы Q равны единице, но возможен переход из одного состояния в другое в результате изменения выхода в двух разных вентилях). Это означает, что 3 является собственным значением Q , и все остальные собственные значения e_i этой матрицы удовлетворяют неравенствам (7). Все аргументы, использованные выше для описания асимптотического поведения $\mathbf{P}$, выполняются в рассматриваемых случаях, если кратность характеристического корня 3 матрицы Q равна единице. Это условие будет установлено путем вычислений. Особое внимание уделяется состояниям, имеющим нулевые вероятности в финальном распределении, поскольку это важное свойство генератора. Таким образом, это очень важная особенность генератора, которая может быть использована для его идентификации, поскольку некоторые известные векторы не будут наблюдаться на его выходе. Все результаты вычислений представлены в графическом виде ниже.

4.1 Вариант конструкции 1 (Рис. 3)

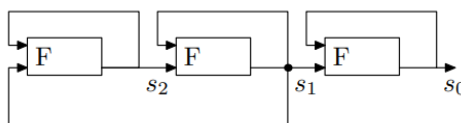


Рис. 3: Конструкция 1

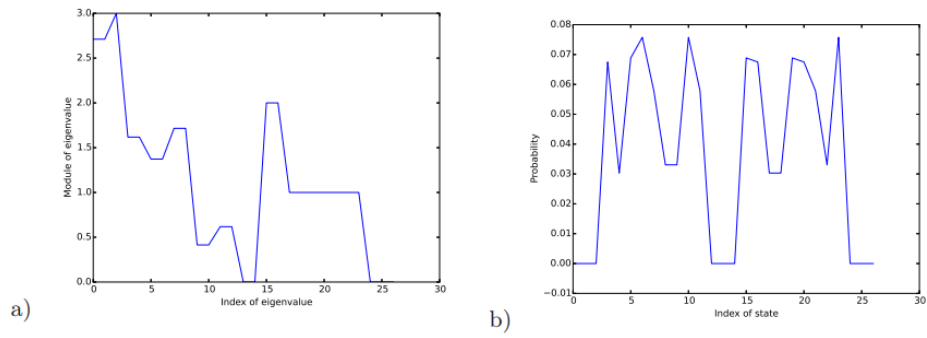


Рис. 4: Конструкция 1: а) собственные значения, б) финальное распределение

Списки собственных значений и компоненты финального вектора представлены на Рис. 4. Видно, что здесь только один характеристический корень, равный 3, и все остальные корни удовлетворяют (9), поэтому финальный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ существует. Мы видим, что часть компонент $\bar{\mathbf{P}}$ равна нулю. Это означает, что множество векторов не может быть получено, если время после начала работы велико.

4.2 Вариант конструкции 2 (Рис. 5)

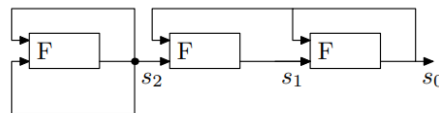


Рис. 5: Конструкция 2

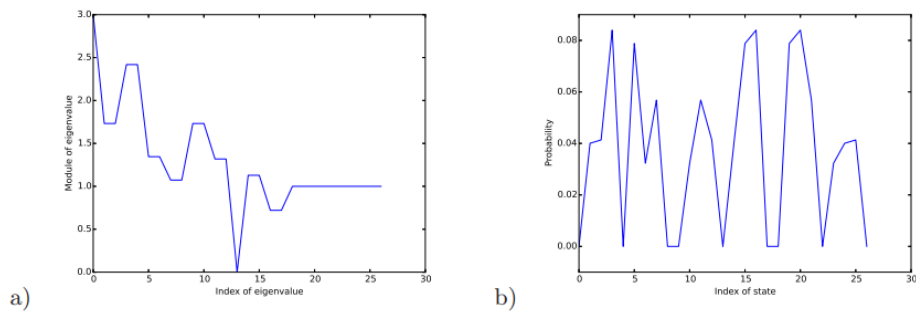


Рис. 6: Конструкция 2: а) собственные значения, б) финальное распределение

Исследуем свойство схемы на Рис. 5. На Рис. 6 представлены графическое представление собственных значений и компоненты финального вектора. Как и ранее, существует только одно собственное значение, равное 3, и финальный вектор $\bar{\mathbf{P}}$ существует. Некоторые компоненты снова равны нулю, но их индексы не совпадают с индексами для конструкции 1. Таким образом, у нас есть возможность различать оба генератора.

5 Реализация генератора и его эффективность

Стандартная реализация описанных выше генераторов представлена на Рис. 7. Линия тактовых импульсов обозначает серию импульсов с интервалом D . Эффективность схемы зависит от значения D — чем меньше D , тем больше чисел будет произведено за заданный интервал времени t_0 . Как правило, на выходе генератора необходимы независимые сигналы, поэтому D не может быть произвольным значением. Генератор должен “забывать” предыдущее состояние, когда выдается случайное число. Это время также зависит от типа сигнала, который необходимо получить.

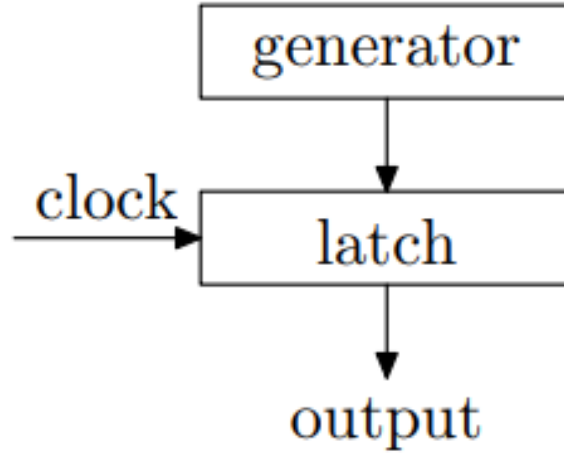


Рис. 7: Реализация. Выходы генератора управляются тактовым сигналом

5.1 Критерий минимального времени между двумя выдачами

Предположим, что единственным исследуемым свойством генератора является минимальное время достижения устойчивости распределения состояний генератора. Формально генератору требуется бесконечное время для достижения распределения состояний, описываемого вектором $\bar{\mathbf{P}}$. В реальной ситуации используется условие, такое как

$$\left| \frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} \right| < \varepsilon, \quad t > t_0, \quad (19)$$

где ε — заранее заданная малая величина (см. (10)). Другими словами, D — это время, достаточное для перевода генератора в состояние, близкое к устойчивому. Для этого мы должны оценить разницу между матрицей

$$\text{Stab} = (\bar{\mathbf{P}}, \bar{\mathbf{P}}, \dots, \bar{\mathbf{P}})$$

и матрицей $\text{Astab}(D) = \exp(D \cdot \text{Matr})$. Пусть $\mathbf{E} = \langle 1, 1, 1, \dots, 1 \rangle$. Согласно определению, $\mathbf{E} \cdot \text{Matr} = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle = \Theta$ — нулевой вектор. Следовательно, $\mathbf{E} \cdot \text{Matr}^K = \Theta$ для любого натурального K , и $\mathbf{E} \cdot \text{Astab}(D) = \mathbf{E}$. Другими словами, сумма элементов в любом столбце $\text{Astab}(D)$ равна 1. Пусть

$$\delta = \max_{u,v} |\bar{\mathbf{P}}[u, v] - \text{Astab}(D)[u, v]|. \quad (20)$$

Выберем δ в качестве расстояния между двумя матрицами и в качестве критерия качества генератора. Некоторые результаты вычислений для ГИСЧ с различными N представлены в Таблице 5.

Таблица 6: Критерий δ качества ГИСЧ для различных N и D

N	D	2	4	8	16
1		3.1e-2	1.6e-3	3.9e-6	2.1e-7
2		4.6e-2	6.1e-3	1.1e-4	3.8e-8
3		3.6e-2	6.9e-3	2.4e-4	3.2e-7
4		2.1e-2	3.7e-3	1.4e-4	2.6e-7
5		9.8e-3	2.1e-3	9.2e-5	2.0e-7
6		6.0e-3	9.4e-4	3.6e-5	7.1e-8

Применим тот же критерий к альтернативным схемам, описанным выше. Поскольку все они содержат одинаковое число вентилях, можно провести оценку качества конструкции без вычисления δ . Согласно (8), все характеристические корни $\text{Astab}(t)$ равны

$$1, e^{t \cdot m_1}, \dots, e^{t \cdot m_{26}}, \quad \text{Re}(m_i) < 0, \quad i > 0.$$

Имеем $|\exp(m)| = \exp(\text{Re}(m))$. Если $\text{Re}(m) < 0$, то $|\exp(t \cdot m)| \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$. Напомним [28], что клетка Жордана J — это квадратная матрица размера $p > 1$:

$$J(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix}.$$

Если $p = 1$, то $J(a) = (a)$. Известно [28], что

$$\exp(J(a)) = e^a \cdot B,$$

где матрица B не зависит от a . С другой стороны, любая матрица подобна жордановой форме

$$\text{Matr} = \text{Tr}^{-1} \cdot \text{diag}(J_1, \dots, J_L) \cdot \text{Tr},$$

где $J_k, k = 0, 1, \dots, L$ — клетки Жордана. В результате,

$$\text{Astab}(t) = \text{Tr}^{-1} \cdot \text{diag}(1, e^{t \cdot m_1} \cdot B_1, \dots, e^{t \cdot m_2}) \cdot B_{26} \cdot \text{Tr}, \quad (21)$$

где матрица Tr не зависит от t . Из (21) следует, что

$$\text{Stab} = \text{Tr}^{-1} \cdot \text{diag}(1, 0, \dots, 0) \cdot \text{Tr},$$

и степень сходимости $\text{Astab}(t) \rightarrow \text{Stab}$ при $t \rightarrow \infty$ зависит в основном от

$$V = \max \text{Re}(m_i), \quad i > 0. \quad (22)$$

Значения V в зависимости от конструкции представлены в Таблице 6.

Таблица 7: Значения V в зависимости от конструкции схемы

Конструкция	V
Des1	-1
Des2	-0.59

Интересно сравнить эти значения с аналогичным значением -0.84 для ГИСЧ с $N = 3$. Чтобы проверить гипотезу о том, что степень сходимости к устойчивому распределению зависит от V , вычислим δ для других схем (см. Таблицу 7).

Сравнивая Таблицы 6 и 7, можно заключить, что чем меньше значение V , тем лучше степень сходимости.

Таблица 8: Критерий δ для различных конструкций

Конструкция D	2	4	8	16
Des1	3.2e-2	4.7e-3	8.3e-5	2.8e-8
Des2	6.6e-2	1.9e-2	1.7e-3	1.7e-5

5.2 Критерий одного выхода

Более реалистичной является ситуация, когда пользователю нужен генератор, выдающий равномерно распределенные случайные числа. Из-за симметричной конструкции кольцевого ГИСЧ сигналы на любом выходе имеют одинаковое устойчивое распределение, и каждое значение имеет вероятность $1/3$. То же самое верно для любой из рассматриваемых схем, хотя это не очевидный факт.

Предложение 4. Пусть матрица Q в (6) имеет N в качестве характеристического корня кратности 1. Тогда сигналы на каждом выходе любой схемы, построенной с помощью вентилях с функцией F , имеют равномерное распределение.

Доказательство. Пусть $\bar{\mathbf{P}} = \langle p_0, p_1, \dots, p_{M-1} \rangle$, $M = 3^N$. Финальная вероятность сигнала a на входе с номером i равна

$$P_a = \sum_{j \in U} p_j,$$

где $j \in U$, если $\mathbf{S}_j = \langle s_0, \dots, s_j = a, \dots, s_{N-1} \rangle$. Теорема будет доказана, если мы покажем равенство $p_i = p_{\text{Tr}_{\text{ind}}(i)}$. Согласно (11), $\bar{\mathbf{P}}$ является собственным вектором Q . Обозначим

$$\mathbf{P}_{\text{Tr}} = \langle p_{\text{Tr}_{\text{ind}}(0)}, p_{\text{Tr}_{\text{ind}}(1)}, \dots, p_{\text{Tr}_{\text{ind}}(M-1)} \rangle,$$

где Tr_{ind} определена в (17). Имеем

$$\mathbf{P}_{\text{Tr}}^T = Pr \cdot \bar{\mathbf{P}}^T, \quad (23)$$

где Pr — матрица перестановок. Строка $Pr[i, *]$ содержит 1 в позиции $\text{Tr}_{\text{ind}}(i)$, а все остальные элементы строки равны нулю. Пусть $B = Pr \cdot Q \cdot Pr'$. Столбец $Pr'[* , j]$ содержит 1 в позиции $\text{Tr}_{\text{ind}}(j)$. Тогда

$$B[i, j] = (Pr \cdot Q)[i, *] \cdot Pr'[* , j] = Q[\text{Tr}_{\text{ind}}(i), \text{Tr}_{\text{ind}}(j)].$$

Теперь (18) можно переписать в виде $Pr \cdot Q \cdot Pr' = Q$. Имеем

$$Q \cdot \mathbf{P}_{\text{Tr}}^T = Pr \cdot Q \cdot Pr' \cdot Pr \cdot \bar{\mathbf{P}}^T = Pr \cdot Q \cdot \bar{\mathbf{P}}^T = N \cdot Pr \cdot \bar{\mathbf{P}}^T = N \cdot \mathbf{P}_{\text{Tr}}^T.$$

Это означает, что $\mathbf{P}_{\text{Tr}}^T$ является собственным вектором для Q . Согласно предположению теоремы 4, существует только один собственный вектор для Q , соответствующий собственному значению N , поэтому $\mathbf{P}_{\text{Tr}} = \bar{\mathbf{P}}$. Другими словами, состояние $\mathbf{S}$ и $\text{Tr}_{\text{ind}}(\mathbf{S})$ имеют равные финальные вероятности.

Устойчивые распределения для всех конструкций представлены в столбцах Таблицы 8. Чтобы проверить предложение, получим вероятность сигнала -1 на вентиле S_0 . Для этого найдем все состояния вида $\langle -1, x, y \rangle$, где x, y — произвольные значения. Эти состояния имеют индексы 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Создадим новую таблицу, выбрав строки с этими индексами из Таблицы 8, и найдем сумму элементов в каждом столбце. Оказывается, что все суммы равны $1/3$ (все значения в таблице усечены до 2 знаков после запятой, поэтому возможны небольшие ошибки). То же самое можно сделать для других вентилях и значений на их выходах.

Таблица 9: Вектор $\bar{\mathbf{P}}$ для различных конструкций

Состояние	Des1	Des2
0	0.	0.
1	0.	0.04
2	0.	0.04
3	0.07	0.08
4	0.03	0.5
5	0.07	0.08
6	0.07	0.03
7	0.06	0.06
8	0.03	0.9
9	0.03	0.10
10	0.06	0.03
11	0.06	0.06
12	0.	0.04
13	0.	0.
14	0.	0.04
15	0.07	0.08
16	0.07	0.08
17	0.03	0.18
18	0.03	0.19
19	0.07	0.08
20	0.07	0.08
21	0.06	0.06
22	0.03	0.23
23	0.07	0.03
24	0.	0.04
25	0.	0.04
26	0.	0.

6 Заключение

Предположение о том, что времена задержки в различных элементах являются независимыми событиями, является естественным, в то время как ограничение на вид распределения является гораздо более сильным. На практике необходимо учитывать физические свойства вентилях. Желательно, чтобы все вентили имели одинаковую электрическую нагрузку, в противном случае гипотеза о том, что все элементы имеют одинаковое распределение времени задержки, нарушается. Для ГИСЧ условие одинаковой электрической нагрузки выполняется, и это является существенным преимуществом конструкции. С другой стороны, можно получить некоторую особенность генератора, описанную выше, используя альтернативную конструкцию. Точность результатов работы при отклонении от основной гипотезы требует дополнительных исследований.

Список литературы

- [1] Asmussen S., Glynn P.W. Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis. – N. Y.: Springer, 2007. – 476 p. – doi: 10.1007/978-0-387-69033-9.

- [2] Ferguson N., Schneie B., Kohno T. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. – Indianapolis: Wiley, 2010. – 384 p.
- [3] Brederlow R., Prakash R., Paulus C., Thewes R. A low-power true random number generator using random telegraph noise of single oxide-traps // IEEE Int. Solid-State Circuits Conf., Dig. Tech. Pap. – 2006. – P. 536-537. – doi: 10.1109/ISSCC.2006.1696222.
- [4] Buchovecka S., Lorencz R., Kodytok F., Bucek J. True random number generator based on ROPUF circuit // Proc. 2016 Euromicro Conf. Digital Syst. Des. – 2016. – P. 519-523. – doi: 10.1109/DSD.2016.36.
- [5] Tokunaga C., Blaauw D., Mudge T. True random number generator with a metastability-based quality control // IEEE Int. Solid-State Circuits Conf., Dig. Tech. Pap. – 2007. – P. 404-405. – doi: 10.1109/JSSC.2007.910965.
- [6] Horowitz P., Hill W. The Art of Electronics. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980. – 1125 p.
- [7] Petrie C.S., Connelly J.A. A noise-based IC random number generator for applications in cryptography // Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst., Atlanta. – 1996. – V. 4. – P. 324-327. – doi: 10.1109/81.847868.
- [8] Golic J.D. New methods for digital generation and postprocessing of random data // IEEE Trans. Comput. – 2006. – V. 55, No 10. – P. 1217-1229. – doi: 10.1109/TC.2006.164.
- [9] Sunar B., Martin W.J., Stinson D.R. A provably secure true random number generator with built-in tolerance to active attacks // IEEE Trans. Comput. – 2007. – V. 56, No 1. – P. 109-119. – doi: 10.1109/TC.2007.250627.
- [10] Kuznetsov V.M., Pesoshin V.A., Stolov E.L. Markov model of a digital stochastic generator // Autom. Remote Control. – 2008. – V. 69, No 9. – P. 1504-1509. – doi: 10.1134/S0005117908090051.
- [11] Wieczorek P.Z., Golofit K. Dual-metastability time-competitive true random number generator // IEEE Trans. Circuits Syst. – 2014. – V. 61, No 1. – P. 134-145. – doi: 10.1109/TCSI.2013.2265952.
- [12] Robson S., Leung B., Gong G. Truly random number generator based on a ring oscillator utilizing last passage time // IEEE Trans. Circuits Syst., II: Express Briefs. – 2014. – V. 61, No 12. – P. 937-941. – doi: 10.1109/TCSI.2014.2362715.
- [13] Amaki T., Hashimoto M., Onoye T. An oscillator-based true random number generator with jitter amplifier // Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst. – 2011. – P. 725-728. – doi: 10.1109/ISCAS.2011.5937668.
- [14] Guo C., Zhou Y., Liu H., Zhu N. On the jitter and entropy of the oscillator-based random source // Proc. 6th Int. Conf. Comput., Commun. Networking Technol. – 2015. – P. 1-5. – doi: 10.1109/ICCCNT.2015.7395169.
- [15] Weigandt T.C., Kim B., Gray P.R. Analysis of timing jitter in CMOS ring oscillators // Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst. – 1994. – P. 27-30. – doi: 10.1109/ISCAS.1994.409188.

- [16] Liu B. On VLSI statistical timing analysis and optimization // Proc. IEEE 8th Int. Conf. on ASIC. – 2009. – P. 718-721. – doi: 10.1109/ASICON.2009.5351306.
- [17] Liu T., Rabaey J. Statistical analysis and optimization of asynchronous digital circuits // Proc. IEEE 18th Int. Symp. on Asynchronous Circuits Syst. – 2012. – P. 1-8. – doi: 10.1109/ASYNC.2012.21.
- [18] Yahya E., Fesquet L., Ismail Y., Renaudin M. Statistical static timing analysis of conditional asynchronous circuits using model-based simulation // Proc. IEEE 19th Int. Symp. on Asynchronous Circuits Syst. – 2013. – P. 67-74. – doi: 10.1109/ASYNC.2013.12.
- [19] Xiao R., Chen C. Statistical delay modeling for single-electron-based circuits // IEEE Trans. Nanotechnol. – 2014. – V. 14, No 4. – P. 676-686. – doi: 10.1109/TNANO.2014.2315502.
- [20] Islam A., Nakai T., Onodera H. Statistical analysis and modeling of Random Telegraph Noise based on gate delay variation measurement // Proc. Int. Conf. Microelectron. Test Struct. – 2016. – P. 82-87. – doi: 10.1109/ICMTS.2016.7476179.
- [21] Kim J., Kim W., Kim Y. Efficient statistical timing analysis using deterministic cell delay models // IEEE Trans. Very Large Scale Integr. Syst. – 2015. – V. 23, No 11. – P. 2709-2713. – doi: 10.1109/TVLSI.2014.2364736.
- [22] Wu X.W., Prosser F.P. CMOS ternary logic circuits // IEE Proc.-G.: Circuits, Devices Syst. – 1990. – V. 137, No 1. – P. 21-27. – doi: 10.1049/ip-g-2.1990.0005.
- [23] Gaikwad V.N., Deshmukh P.R. Design of CMOS ternary logic family based on single supply voltage // Proc. IEEE Int. Conf. on Pervasive Comput., Sydney. – 2015. – V. 9. – P. 1-6. – doi: 10.1109/PERVASIVE.2015.7087114.
- [24] Lisa N.J., Babu H.Md.H. Design of a compact ternary parallel adder/subtractor circuit in quantum computing // Proc. IEEE Int. Symp. on Mult.-Valued Logic. – 2015. – P. 36-41. – doi: 10.1109/ISMVL.2015.23.
- [25] Latypov R.Kh., Stolov E.L. Ternary jitter-based true random number generator // IOP J. Phys.: Conf. Ser. – 2017. – V. 783. – Art. 012064. – doi: 10.1088/1742-6596/783/1/012064.
- [26] Kleinrock L. Queueing Systems. V. I: Theory. – N. Y.: Wiley-Intersci., 1980. – 417 p.
- [27] Marcus M., Mink H. A Survey of Matrix Theory and Matrix Inequalities. – Boston: Allys and Bacon, 1964. – 232 p.
- [28] Bellman R. Introduction to Matrix Analysis. – N. Y.: Macgrow-Hill, 1960. – 365 p.

Латыпов Рустам Хафизович, доктор технических наук, заведующий кафедрой системного анализа и информационных технологий
 Казанский (Приволжский) федеральный университет
 ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия
 E-mail: Roustam.Latypov@kpfu.ru

Столов Евгений Львович, доктор технических наук, профессор кафедры системного анализа и информационных технологий
Казанский (Приволжский) федеральный университет
ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия
E-mail: ystolov@kpfu.ru